1 L'adaptation aux changements globaux

Fiche schémas · FC n°8 · Mineure SV · Partie 2

LÉGENDE chaleur · réchauffement · GES · eau · océan · milieu marin · avantage · bénéfice · inconvénient · limite · impact négatif · ⚠ **PIÈGE** = exception du poly
jaune = la différence à retenir dans une comparaison · TITRE = titre de section · structure · processus · effet · *condition* · **pastille** = molécule
gras = gras du poly · gris (figures) = sans signification
Fiche sans ★ concours, sans passage surligné cyan et sans passage barré : aucun badge ★ / N.

I. ADAPTATION DE LA BIODIVERSITÉ AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Quand la température augmente, le vivant migre vers des zones plus froides : qui migre, et où, dépend du groupe et du milieu

Les animaux ont déjà commencé à s'adapter aux changements climatiques, notamment en **migrant** vers des **zones plus froides** quand la température augmente

Capacité d'adaptation ou de migration en fonction des organismes. Si on se limite aux animaux et aux plantes : **4 grands groupes**, pour lesquels on s'attend à des stratégies d'adaptation différentes

ANIMAUX

Les endothermes
Animaux capables de produire de la chaleur corporelle
(ex : Mammifères)

Les **endothermes** (rouge sur le graphe) sont capables de réguler leur T interne → s'adaptent plus facilement aux variations extérieures → très **peu** de migrations

Ectothermes
Animaux ne pouvant pas contrôler directement leur température corporelle *(ex : lézards, amphibiens, poissons)*

On s'attend à de fortes réactions des **ectothermes** (bleu sur le graphe) : ils dépendent directement de la T du milieu extérieur → observé : migration très marquée vers les pôles (nombreux groupes)

PLANTES

Phanérogames
Plantes évoluées avec des organes de reproduction **visibles**
phanéro = visible[1]

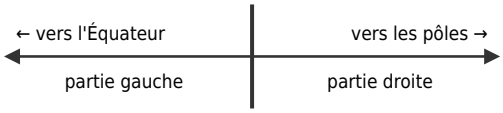
⚠ **PIÈGE** Les **phanérogames**, reproduction plus évoluée (pollen dispersé par les pollinisateurs) → moins sensibles aux variations climatiques que les cryptogames

Cryptogames
Plantes dont les organes de reproduction sont **cachés** · végétaux « inférieurs » : mousses, fougères, algues · reproduction par dispersion de spores (vent, humidité) · crypto = caché[1]

Les **cryptogames** dépendent fortement des régimes des vents et des pluies pour leur dispersion → certains groupes : migration significative vers les pôles

Lire le graphe de l'étude

Distribution des espèces : changement au cours des **150 dernières années**



médiane : pas de migration ou très limitée

Vitesse moyenne de migration vers les pôles (km/an)



En milieu terrestre : faible niveau de migration
*peut s'expliquer par les **interactions négatives** entre vitesse du réchauffement climatique et intensité des activités humaines*

La **fragmentation des habitats naturels** : phénomène plus marqué en milieu terrestre qu'en milieu marin → espaces naturels terrestres plus difficiles à atteindre

En conséquence : très peu d'espèces terrestres arrivent à migrer vers les pôles

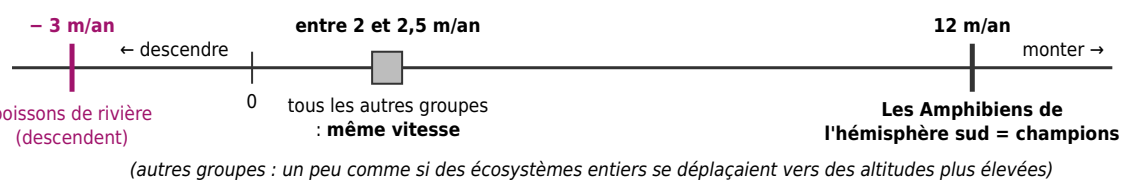
La plupart des êtres vivants qui se déplacent rapidement sont des **organismes marins** : migrations importantes pour bivalves, crustacés, poissons, céphalopodes · les espèces marines réussissent, dans certaines circonstances, à suivre les déplacements des T qui leur conviennent (moins souvent le cas des terrestres)

⚠ **PIÈGE** Les rapides ne sont pas tous marins : à part le groupe des insectes, particulièrement mobiles en milieu terrestre (**insectes** : 18 km/an en moyenne vers les pôles)

Pour trouver des T plus froides et poursuivre leurs **niches climatiques** (qui se déplacent suivant le réchauffement), les espèces terrestres peuvent aussi **migrer en altitude**. Grand nombre de migrations en altitude, observées à la fois chez : **Ectothermes · Endothermes · Phanérogames**

+ pas besoin de se déplacer sur de grandes distances pour retrouver des conditions climatiques favorables
+ à haute altitude, **l'impact** des activités humaines est souvent **réduit** → habitat naturel **moins fragmenté**

Vitesse de migration en altitude (m/an)



(autres groupes : un peu comme si des écosystèmes entiers se déplaçaient vers des altitudes plus élevées)

⚠ **PIÈGE** **Exceptions :** certaines espèces migrent en sens inverse, vers les T les plus chaudes : certains poissons de rivière descendent de **3m/an**

Forte **disparité** entre groupes taxonomiques : certaines espèces se déplacent « à l'envers » ; certaines mobiles et peuvent s'adapter, d'autres en sont **incapables**

PAR CŒUR Objectifs du cours : rendre compte de l'adaptation de la biodiversité aux changements climatiques · identifier les possibilités d'adaptation humaine aux changements globaux

[1] Étymologie (grec) : non tirée du poly. [2] Poly : « près de 6 fois plus » (5,9 / 1,1 ≈ 5,4) → retenir « près de 6 fois ». Les couleurs rouge/bleu citées pour le graphe sont celles du poly, pas le code de la fiche.

II. ADAPTATION HUMAINE AUX CHANGEMENTS GLOBAUX : L'AGRICULTURE DE DEMAIN

L'agriculture intensive a l'impact négatif le plus important sur la biodiversité : pistes du cours pour limiter ces impacts

L'agriculture intensive : l'activité qui a l'impact négatif le plus important sur la biodiversité → l'agriculture de demain devra donc limiter ces impacts

moins d'espace et d'intrants — *moins de pesticides*

A) Utiliser moins d'espace : l'exemple de la permaculture

Système agricole : écosystèmes inspirés de la nature, qui prennent en **considération la biodiversité → systèmes permanents, durables** dans le temps

Contrairement aux monocultures intensives : **grande diversité de plantes**, cultivées ensemble sur un **espace relativement restreint**

sol protégé en permanence par : un **paillage naturel** (simule la litière des feuilles en milieu naturel) · **L'absence de travail** mécanique, de **produits toxiques et d'engrais chimiques**

Alliance de différents végétaux · exploitation de différentes strates · présence forte de plantes **pluriannuelles** · miser sur la **pérennité de l'écosystème**, en favorisant les communautés animales qui y participent naturellement

limiter les intrants (pesticides de synthèse ou engrais chimiques) → limiter les rejets polluants et l'eutrophisation des milieux aquatiques

moins de pressions

C) Agroécologies

Ces pratiques : une façon de concevoir des systèmes de production qui s'appuie sur les fonctionnalités offertes par les écosystèmes.
L'agroécologie vise à **diminuer les pressions** qui pèsent sur l'environnement et à **préserver les ressources naturelles**. Elle permet :

- ✓ utiliser les fonctionnalités de l'écosystème
- ✓ diminuer les pressions sur l'environnement
- ✓ préserver les ressources naturelles
- ✓ **Réintroduire la diversité** dans les systèmes de production agricoles
- ✓ restaurer une **mosaïque paysagère diversifiée**, où la **biodiversité est un facteur de production**

moins de CO_2 (transport)

E) Favoriser les circuits courts

Transport des denrées vers les consommateurs → production de gaz à effet de serre → une solution : favoriser les produits locaux et les circuits courts

Circuits courts :

incluent les **ventes directes** (souvent produits locaux) *ex : à la ferme, points de vente collectifs, paniers fermiers, marchés producteurs*	mais aussi les ventes pour lesquelles il n'y a **qu'un seul intermédiaire** entre producteur et consommateur *ex : restaurant, supermarché, restauration collective, groupements d'achats*

Parmi les circuits courts, c'est la **vente directe** qui permet de vraiment **limiter les émissions de CO_2** lié au transport de marchandises

B) Utiliser les services écosystémiques naturellement présents

Plutôt que des pesticides → essayer de favoriser la **régulation naturelle des ravageurs de cultures** *(ex : les coccinelles peuvent contrôler les populations de pucerons)*

Parasitoïdes : souvent des micro-guêpes

1. pondent leurs **œufs** à **l'intérieur** de leurs hôtes →
2. la **larve** éclot à **l'intérieur** du **puceron** et le dévore de l'intérieur →
3. le puceron se transforme en momie →
4. une nouvelle guêpe parasitaire adulte émerge, qui pourra à son tour pondre dans d'autres pucerons

Favoriser l'action des prédateurs et des parasitoïdes naturels :

les **élever** et les **lâcher** en grandes quantités sur les cultures *ou* un **système agricole** où ils sont **naturellement** présents, en grande quantité, près des cultures : **bandes fleuries** en **bordure** ou au milieu des champs

moins de terres, d'eau, de GES

D) Réduire la production-consommation de viande

L'élevage d'animaux pour la viande, une des pratiques les plus problématiques : monopolise **plus de 70% des terres agricoles** · nécessite des **apports en eau très importants** (en particulier élevages des **bovins**)

↓ Réduire production et consommation de viande permettrait de **limiter la conversion d'espaces naturels** en terres agricoles · **limiter l'épuisement des ressources en eau** · réduire **l'émission de gaz à effet de serre : les vaches produisent du méthane**

CH_4 issu de la fermentation de la nourriture dans le tube digestif · vaches : 120 kg/an de méthane · le méthane est un **gaz à effet de serre 23 fois plus efficace que le CO_2** · 120 kg CH_4 correspond à 2 700 kg CO_2 = l'équivalent de 15 000 km en voiture

Solution : donner aux vaches une nourriture qui ne leur donne pas autant de gaz → **algues rouges** : **produites naturellement** sur les côtes ; ne nécessitent **pas la conversion d'habitats naturels en terres agricoles**

préserver les cultures

F) Le contrôle biologique du Maruca de Frijol (Maruca virata) par une guêpe parasitoïde

1. Les larves grandissent dans les feuilles ; hors de l'œuf, la larve cherche les fleurs de **Niébé** pour s'alimenter
2. la larve ouvre un orifice dans la fleur (excréments autour) → fleurs tombent prématurément ; puis gousses : graines détruites
3. 5 étapes larvaires ; entre le 11ème et le 12ème jour, la chenille lance un fil de soie, descend au sol → nymphe
4. 5-6 jours après : le papillon émerge = phase adulte du **Maruca virata.**
5. femelles et mâles **s'accouplent** ; la femelle fécondée **dépose** ses **œufs** dans les feuilles (les larves continuent à détruire fleurs et gousses) ↺ 1

La guêpe parasite insère, grâce à un ovipositeur, ses œufs dans ceux du Maruca virata → l'œuf devient noir ; une nouvelle guêpe émerge au lieu d'une larve (plus aucune larve nuisible) ; les guêpes s'accouplent, le cycle continue → **La guêpe parasitaire continue à préserver la culture du Niébé en tuant l'œuf du Maruca Virata.** Détruire l'œuf du parasite[3] par une guêpe = « **contrôle biologique** »

chiffres

D) Figures du poly

Méthane produit par an *(figure du poly, échelle linéaire)*

Western cattle	120 kg
Non-western cattle	60 kg
Mouton (sheep)	8 kg
Porc	1,5 kg
Humain	0,12 kg

Pour la production d'un kilo *(figure du poly)*

	eau (L)	*terres (m²)*	*GES (kg éq. CO_2)*
Bœuf	15 500	60	41
Porc	4 900	17	14,3
Volaille	4 000	12	8,9
Riz	3 400	0,41	—
Soja	2 750	0,23	—
Blé	1 300	0,28	— *(non indiqué)*

[3] « Parasite » désigne ici le ravageur (Maruca virata), pas la guêpe : formulation du poly conservée. Figures redessinées d'après le poly : barres proportionnelles aux valeurs du poly (riz, soja, blé : émissions non indiquées sur la figure).

II. (SUITE) — G) SOLUTIONS POUR L'AGRICULTURE DE DEMAIN

Reportages : quatre pays ou pratiques qui adaptent l'agriculture aux changements globaux

Une série de reportages dévoile plusieurs pistes pour une **agriculture plus durable** et **adaptée aux changements globaux**, *que ce soit l'augmentation de la population humaine, l'urbanisation ou le réchauffement climatique*

1. Singapour

Manque de place pour cultiver, pourtant climat tropical et végétation luxuriante · terres agricoles = 1% de la surface totale (pas de fermes, ni de champs) · presque toute la nourriture importée : viandes, fruits et légumes

→ Solution : cultiver en hauteur (ex : salades) · 1ère ferme verticale au monde · légumes posés sur des tours rotatives · salades : lumière du Soleil, puis redescendent puiser l'eau de pluie dans des bacs au sol · énergie hydraulique : l'eau recyclée fait tourner les roues

Avantage : très productif : on récolte **10x ce qu'on aurait récolté à même le sol** · travail moins fatiguant (pas besoin de s'accroupir, hauteur du bac ajustable) · goût inchangé, salades plus fraîches · salades poussent **2x plus vite** qu'au sol · environnement **entièrement maîtrisé** (température, taux d'humidité, lumière), pas besoin de terres · réduction de l'empreinte carbone

Inconvénient : utilisation de beaucoup de technologies et d'électricité · salades vendues 3x plus cher

Bilan : de nombreux agriculteurs se sont lancés, le gouvernement soutient financièrement ceux qui veulent se lancer · ne remplace pas les agricultures traditionnelles · aujourd'hui, 3% des légumes consommés à Singapour proviennent de l'agriculture verticale · fermes créées depuis 5-6 ans · poissons et crabes aussi élevés dans ces fermes

2. Pays-Bas

Un des principaux exportateurs de produits agricoles au monde, pourtant 15x plus petits que la France en superficie (climat pas forcément adapté)

Agriculture : culture en verticale de plantes tropicales : vanille, poivre noir, avocats, papaye

Élevage : poulets en batterie plus respectueux de l'animal et de l'environnement : serre éclairée à la lumière du soleil, arbres et branches de jeu · nourriture des poules = déchets de l'industrie agroalimentaire (pains, biscuits) · œufs vendus peu cher · vaches : robots remplacent les salariés agricoles (alimentent, nettoient, traitent) ; élevage contrôlé par téléphone (chaleur, humidité, vent)

3. Agriculteurs connectés

81% des agriculteurs utilisent internet quotidiennement et les réseaux sociaux (1 éleveur sur 5 sur un réseau social) → relation directe agriculteurs ↔ consommateurs · des sites participatifs soutiennent les projets d'agriculteurs

4. Qatar

Élevages de vaches dans le désert → Qatar autosuffisant : son propre lait et sa propre viande

III. LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Énergies fossiles majoritaires ; le solaire est moins cher et abondant, mais intermittent → solution proposée : stocker l'énergie

Énergie consommée dans le monde



La **combustion du charbon, du gaz et du pétrole** = la plus grande part d'énergie utilisée au niveau mondial. Pourtant, **tout un panel d'autres énergies existe** (en particulier renouvelables), mais ce panel ne représente qu'un petit pourcentage de l'énergie produite au niveau mondial

Énergies renouvelables

Historiquement : **l'énergie hydroélectrique** = la technologie **la plus utilisée**
Depuis 2010 : **essor important** de **l'énergie éolienne**, de l'énergie **solaire** et des autres énergies renouvelables *(graphe du poly : hydro bleu, éolien rouge, solaire jaune, autres vert)*

Projets de grande envergure : **47 000 panneaux** solaires sur le lac d'une ancienne **carrière dans le Vaucluse**, qui alimentent **4 700 foyers** ; il s'agit de **l'installation solaire la plus puissante d'Europe** · parc éolien au **Kenya** : **365 éoliennes** permettant **d'alimenter 1 million de foyers**

Avantages de l'énergie solaire

\+ Produire de l'électricité souvent **à moindre coût** : l'énergie solaire peut être **2 à 3 fois moins chère** que l'énergie classique (2 centimes contre 4 centimes le kWh pour le charbon)[4]

\+ **Source d'énergie abondante** : un petit espace dans le Sahara (correspondant à **1/4 de la surface de la France**) = la surface de panneaux solaires qui permettrait **d'alimenter la planète entière** en électricité

Inconvénient

− **L'intermittence** : l'énergie solaire n'est **produite** que pendant la **journée**, alors que la **demande** est plus importante en début et en fin de **nuit**

⚠ **PIÈGE** Éolien : intermittence aussi, à l'échelle de la journée, du mois, voire de l'année : **L'intermittence est moins** régulière et **prévisible** que celle de l'énergie solaire

Coût du kWh (centimes)

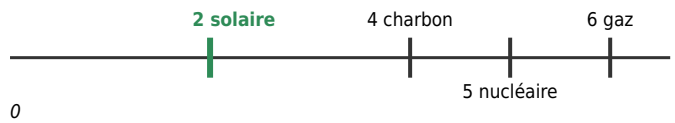


Figure du poly : gaz 6 · nucléaire 5 · charbon 4 · solaire 2 cents

Solution : stocker l'énergie solaire et éolienne → dans les 2 cas, problème économique, **pas rentable :** les batteries coûtent cher, s'usent à chaque cycle et leur recyclage est compliqué → coût de stockage très élevé → solutions de stockage ci-dessous et p.4

A) Solutions de stockage des énergies renouvelables

	Stockage de l'énergie solaire sous forme d'énergie cinétique : *Volant de Stockage Solaire (VOSS)*	***Stockage gravitaire terrestre:***	***Stockage gravitaire océanique :***
☀ **Jour**	des **cylindres de béton** tournent sur eux-mêmes grâce à l'énergie solaire : le **moteur électrique** entraîne le volant à 1000 km/h sous vide	**Barrage hydroélectrique** : bassin rempli grâce à **l'énergie solaire** pendant la journée	remonte de lourdes charges du fond des océans, à l'aide de l'énergie solaire
☾ **Nuit**	continuent sur leur lancée → restituent de l'électricité en entraînant un **alternateur**	l'eau s'écoule par gravité pendant la **nuit** et **restitue** de l'énergie	laisse **couler** ces charges au fond de l'océan → **restituer** de l'énergie la **nuit.**

VOSS : énergie stockée sous **forme d'énergie cinétique** · **Durée de vie illimitée** · volant en béton **10 fois moins chers** que les matériaux classiques (métal, fonte) · coût très faible · stockage à **1 à 2 centimes le KWh**

⚠ **PIÈGE** VOSS : **Technologie trop lourde pour les voitures électriques.** → utilisable quand le poids n'est pas important : **alimenter des maisons et des villes**

[4] Poly : « 2 à 3 fois moins chère » alors que l'exemple (2 contre 4 centimes) donne 2 fois → retenir la phrase du poly et les deux valeurs. « Fatiguant » : orthographe du poly.

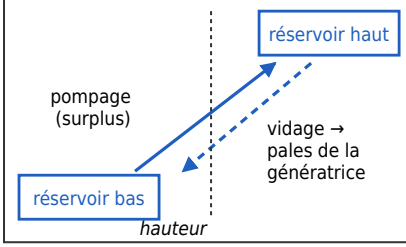
III. (SUITE) — SOLUTIONS DE STOCKAGE : MÉTHODES MÉCANIQUES ET ÉLECTROCHIMIQUES

Deux familles de méthodes pour stocker l'énergie et la restituer quand on en a besoin

B) SOLUTIONS DE STOCKAGE : MÉTHODES MÉCANIQUES

Stockage gravitaire : station de transfert d'énergie par pompage

Exploite l'énergie **potentielle de pesanteur** : stockage de l'énergie produite en **surplus** dans de **l'eau**, pompée dans une rivière ou un réservoir situé plus bas



`énergie = hauteur × masse d'eau × 9,81`

Plus l'eau est stockée en **hauteur plus** on a **d'énergie**, mais il faut aussi plus d'énergie pour la faire monter dans le réservoir

En vidant le réservoir : énergie potentielle → **énergie cinétique** (plus la hauteur de chute est élevée, plus il y a d'énergie cinétique) → l'eau heurte les **pales** de la génératrice → **l'énergie électrique** est récupérée

Stockage à air comprimé

Se fonde sur le fait que **l'air soit un gaz compressible** · stockage dans une cavité du sol (installations actuelles : cavités salines)

① une turbine à gaz pompe l'air ambiant pour le **comprimer**, puis l'envoie dans la cavité, qui doit résister à plus de 80 bars de pressions (contraintes ++) → ② on inverse la **pompe**, qui va **produire** de l'énergie avec l'air qui va **décompresser**

− Le rendement de 50% n'encourage pas à les développer dans l'immédiat

Comprimer un gaz → il **chauffe** → certains projets proposent de **stocker** cette chaleur (complique l'installation : le sol doit conserver l'énergie thermique) = **CAES adiabatique**

Volant d'inertie :

On **récupère** de l'énergie, souvent **mécanique**, pour faire **tourner une roue** (montée sur un roulement pour limiter les frottements) · besoin d'énergie → on connecte l'arche[5] de transmission à la roue → l'énergie emmagasinée est envoyée là où on en a besoin

+ Avantage : **très réactif** = énergie récupérée rapidement

− Inconvénient : **temps** de stockage **limité** à cause des frottements

⇨ Les méthodes mécaniques : avantage d'être relativement simples à mettre en œuvre, mais leur rendement plutôt limité les empêche de dominer le marché

C) SOLUTIONS DE STOCKAGE : MÉTHODES ÉLECTROCHIMIQUES

Batteries Li-ion

+ densité énergétique très élevée
− ne peut fournir qu'un faible ampérage (petite puissance max délivrable)
− chargement lent (= peu réactif)

Super-condensateurs :

densité d'énergie qui **n'égale pas** encore les batteries électrochimiques (plusieurs industriels y travaillent)

Structure proche d'un condensateur électrolytique : les grilles et l'électrolyte entre les 2

Objectif : surface d'interaction la plus grande possible (condensateur plus grand dans un espace plus réduit) → matière active poreuse → surface d'interaction très importante → accumulation de plus de charges sur les grilles

Stockage par production d'hydrogène :

centrale solaire photovoltaïque classique : le **surplus** d'énergie → un **électrolyseur** → stocker du H_2

jaune : volant d'inertie très réactif ⟷ Li-ion peu réactif ; Li-ion densité très élevée ⟷ super-condensateurs n'égale pas encore

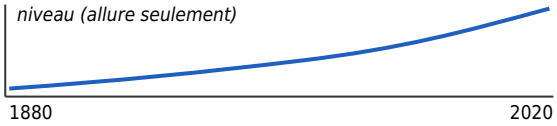
IV. L'AUGMENTATION DU NIVEAU DES OCÉANS — A) CONSÉQUENCES

Le niveau moyen des océans augmente ; l'érosion des côtes en est le principal indice

Niveau moyen des océans

Depuis 1880 : + **21 à 24 cm** · actuellement ≈ **3,37 mm/an** · ce sont des moyennes sur la **totalité** des océans → volume supplémentaire extrêmement important

L'océan n'est pas parfaitement plat : certaines zones du globe → niveau de l'océan diminué ; d'autres régions → forte augmentation du niveau des océans



Les 4 principales conséquences de l'augmentation du niveau de la mer sont :

① Érosion des côtes
② Submersion des zones côtières
③ Disparition des îles à faible élévation
④ Salinisation des sols

Le principal indice de l'augmentation des niveaux des mers est **l'érosion** des côtes → en réponse : des digues et des blocs rocheux sont construits → le dernier recours est l'abandon des zones côtières

Sur les Îles à faibles altitudes, l'augmentation du niveau de mer est très visible, ex : île de Tuvalu (altitude maximum de l'île : 4,5m) :

· grosses tempêtes → les vagues recouvrent une partie de l'île : gros dégâts sur habitations et infrastructures
· vagues de submersion → précipitent l'érosion des sols → de moins en moins de sols pour les cultures
· il n'existe pas vraiment de solutions pour sauver les îles de basses altitudes comme Tuvalu

→ il y aura **disparition des îles à faible élévation** : l'île de East Island (archipel d'Hawaï) a disparu en 2018 à cause des vagues provoquées par la tempête Walaka

L'augmentation du niveau de la mer augmente **la salinisation des sols** : un sol gorgé de sel n'est **pas compatible** avec la plupart des cultures

[5] « arche de transmission » : terme du poly (probablement « arbre de transmission ») conservé.

IV. (SUITE) — D'OÙ VIENT L'EAU, PASSÉ, FUTUR ET ADAPTATIONS HUMAINES

Gaz à effet de serre → réchauffement → fonte et dilatation → hausse du niveau des océans, puis les réponses humaines

émission de **gaz à effet de serre**

Le niveau des océans est directement lié **au réchauffement climatique**, lui-même lié à l'émission de **gaz à effet de serre** : courbes de température globale, de concentration en CO_2 et du niveau des océans **se suivent parfaitement.**

B) D'où vient cette eau ?

L'augmentation du niveau des océans est une conséquence directe de l'évolution du climat ; le surplus résulte de la conjonction de plusieurs sources :

La fonte généralisée des glaciers de montagnes : 45%
L'expansion thermique des océans : 38%
Fonte de l'Antarctique : 13%
Perte de la banquise en Arctique : 4%

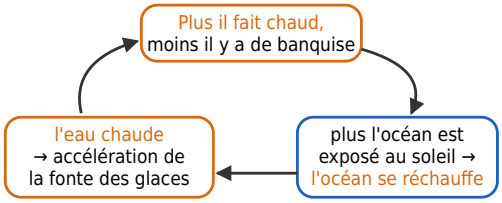


Expansion thermique : ↑ températures (réchauffement) → ↑ température des océans → une eau plus chaude est plus volumineuse → dilatation de l'océan · sur les 3mm d'augmentation / an => **1mm dû à l'expansion thermique**[6]

Mnémo[7] *:* **G > T > A > A** *= Glaciers 45 > Thermique 38 > Antarctique 13 > Arctique 4*

Fonte des pôles

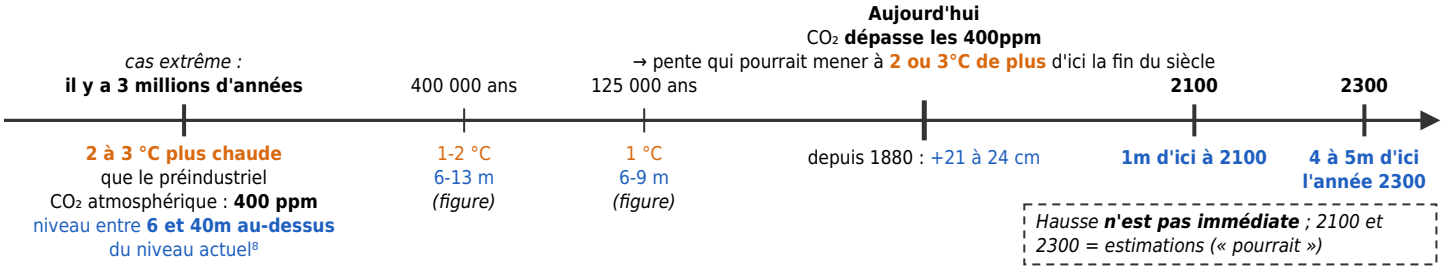
La fonte des pôles est particulièrement **visible au pôle Nord** : la banquise se **réduit** année après année ; **moins** visible au pôle **Sud**, jusqu'en 2014. **En 2014,** chute brutale et très importante de l'étendue de la banquise au pôle Sud



phénomène qui s'amplifie dans le temps

C) Niveau des océans dans le passé · D) Prédictions pour le futur

Dans le passé, la Terre a **connu plusieurs périodes chaudes** : lorsque les températures avaient atteint **1°C de plus** que les **températures préindustrielles**, le niveau de la mer avait augmenté **d'au moins 6m**.



Les populations humaines sont fortement implantées au niveau des côtes → Pour une augmentation de **6m** : **2 milliards de personnes** pourraient être forcées de migrer vers des terres plus hautes

Une fonte totale des pôles entraînerait une augmentation de **60m** → disparition d'un grand nombre de régions et de pays entiers en Europe et autour du monde

Frise non proportionnelle (repères seulement) · « figure » = valeurs lues sur la figure du poly (élévation de la température par rapport au préindustriel ; niveau de la mer)

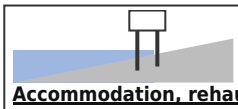
E) Adaptations humaines : solutions contre cette augmentation



DO NOTHING RESPONSE
En règle générale, aucune mesure avant qu'une catastrophe côtière majeure ne se soit déjà produite · dans la plupart des zones concernées : encore à cette étape



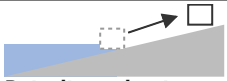
Protection, la construction de digue
+ mesure la plus employée aujourd'hui · essentielle si développement urbain important (grandes villes côtières), quand il n'est pas possible de déplacer tous les bâtiments
− sérieuses **limites** si l'élévation des océans **dépasse les prédictions.** (mars 2011 à Tokyo : un **tsunami** trop important pour être contenu par les digues[9])



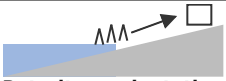
Accommodation, rehausser les bâtiments :
Solution **relativement rare**
− peut s'avérer très coûteux si de nombreux bâtiments sont concernés · − pas très flexible · − repose, comme la digue, sur une estimation correcte de l'augmentation du niveau des océans et du risque d'inondation



Prévention, construire une avancée en hauteur :
− solution encore **plus couteuse** que les deux précédentes, et souffre des mêmes défauts · − si les eaux souterraines remontent derrière cette barrière ou si la pluie s'y accumule : inondations, les habitants se trouvent piégés



Retraite en hauteur :
+ la retraite gérée est la seule stratégie qui élimine définitivement le potentiel de dommages futurs · + permet de s'attaquer aux problèmes hérités du passé (ex : inégalités sociales, accès aux infrastructures et services modernes)
ne signifie pas seulement s'éloigner des côtes vulnérables, mais aussi aller vers un endroit meilleur que celui que les gens abandonnent



Retraite + adaptation de l'écosystème :
Les 2 stratégies menées de **manière complémentaire** : populations sur des **terrains plus élevés** ; zones précédemment développées → **nouvelles terres** pour des stratégies fondées sur les écosystèmes
+ peut remédier aux vulnérabilités à l'élévation du niveau de la mer · + peut aussi créer un **nouvel habitat pour la faune**, améliorer la qualité de l'eau locale ou la recharge des eaux souterraines

Mini-coupes redessinées d'après le poly (eau à gauche, terrain en pente, maison) : convention de dessin, sans échelle.

[6] Poly : « 1 mm sur 3 mm/an » (≈ 33 %) ne cadre pas avec 38 % ni avec 3,37 mm/an → retenir 38 % ET la phrase « 1 mm sur 3 mm » telles que dans le poly. [7] Mnémo non tiré du poly. [8] La figure du poly indique « 6-? m » à 3 millions d'années → retenir 6 à 40 m (texte). [9] Le tsunami de mars 2011 a surtout frappé le nord-est du Japon → retenir « Tokyo, mars 2011 » comme dans le poly.